

Bancada de testes para engenharia reversa do softmodem sl-modem: validação de V.90 em E1 e SIP/RTP

Relatório técnico-científico

Autor: [Preencher: nome do autor]

Orientador(a): [Preencher: nome do orientador]

Instituição / Departamento: [Preencher: instituição, curso]

Data: Setembro de 2026

Resumo

O softmodem slmodem implementa um modem de discagem em espaço de usuário, mas seu núcleo de processamento digital de sinais, o objeto binário `dsplib.o` (x86-32), nunca foi disponibilizado em código-fonte. Este trabalho descreve a construção e a validação de uma bancada de testes para a engenharia reversa incremental desse núcleo, com foco nos protocolos V.34 e V.90. Como o V.90 exige terminação digital E1/T1 no servidor, a bancada integra um servidor de acesso remoto Cisco AS5300 com modems digitais MICA e um gateway de voz Cisco 2911, além de um hardmodem de referência, um adaptador VoIP (ATA) Grandstream HT503 e uma interface E1 Sangoma. Um orquestrador Python (`dialbench`) conecta o slmodem aos transportes SIP/RTP e E1 e valida chamadas de ponta a ponta pelo caminho de dados. Os resultados mostram conectividade de V.21 a V.90 no E1 direto e no SIP/RTP direto para o gateway; o caminho que inclui o ATA HT503 atinge V.34, mas não completa a convergência V.90. A análise espectral das capturas e as simulações do receptor reconstruído localizam o fator limitante na conversão analógica (D/A–A/D) e nos relógios assíncronos do ATA, não no jitter de pacotes RTP. Adicionalmente, define-se um procedimento de medição de latência do caminho de mídia para comparar diferentes empilhamentos RTP/SIP sob a mesma extremidade distante.

Palavras-chave: engenharia reversa; modem V.90; softmodem; slmodem; sinalização E1/PRI; VoIP/SIP.

Abstract. The `slmodem` softmodem runs a dial-up modem in user space, yet its core digital-signal-processing unit, the x86-32 binary object `dsplibs.o`, was never released as source code. This work describes the construction and validation of a test bench for the incremental reverse engineering of that core, targeting the V.34 and V.90 protocols. Because V.90 requires digital E1/T1 termination at the server, the bench integrates a Cisco AS5300 remote access server with MICA digital modems and a Cisco 2911 voice gateway, plus a reference hardmodem, a Grandstream HT503 VoIP analog terminal adapter (ATA), and a Sangoma E1 interface. A Python orchestrator (`dialbench`) connects the `slmodem` to the SIP/RTP and E1 transports and validates calls end-to-end through the data path. Results show connectivity from V.21 to V.90 on both direct E1 and direct SIP/RTP toward the gateway; the path that includes the HT503 ATA reaches V.34 but does not complete V.90 convergence. Spectral analysis of the captures and simulations of the reconstructed receiver localize the limiting factor in the ATA's analog (D/A–A/D) conversion and asynchronous clocks, rather than in RTP packet jitter. Additionally, a media-path latency measurement procedure is defined to compare distinct RTP/SIP stacks under the same far end.

Keywords: reverse engineering; V.90 modem; softmodem; `slmodem`; E1/PRI signaling; VoIP/SIP.

Sumário

1. Introdução	5
1.1. Contexto e motivação	5
1.2. Problema	5
1.3. Objetivos	5
1.4. Contribuições	5
1.5. Organização do relatório	5
2. Contexto técnico e fundamentação	5
3. Materiais e métodos	6
3.1. Descrição da bancada e equipamentos	6
3.2. Arquitetura de software	6
3.3. Topologias experimentais	7
3.4. Procedimento de validação de chamadas	7
3.5. Medição de latência do caminho de mídia	8
4. Resultados	9
4.1. Matriz consolidada de protocolos	9
4.2. Diagnóstico espectral da falha V.90 no caminho com ATA	9
4.3. Resultados de latência	9
5. Discussão	9
6. Conclusão	10
Bibliografia	10
Apêndice A: Reprodutibilidade do build	12
Apêndice B: Estado da documentação do repositório	12

1. Introdução

1.1. Contexto e motivação

O `slmodem` é um driver de `softmodem` licenciado sob BSD, originalmente desenvolvido pela Smart Link Ltd., que implementa o modem em espaço de usuário por meio de uma interface serial virtual (comandos AT e dados) e de uma interface de áudio para o processamento de sinais. Seu componente central, `dsplibs.o`, permanece distribuído como objeto binário x86-32 sem código-fonte, o que torna qualquer esforço de reconstrução ou de entendimento do comportamento do modem uma atividade de engenharia reversa [12].

A reconstrução incremental desse núcleo exige dois níveis complementares de evidência: (i) testes unitários contra entradas e saídas de referência e (ii) testes de integração que estabeleçam chamadas reais contra um servidor de acesso. O segundo nível é indispensável para os protocolos de alta velocidade, em particular o V.90, cuja operação de recepção em até 56.000 bit/s pressupõe uma conexão digital na extremidade do servidor (E1/T1) e modems digitais nesse lado [10]. Essa condição não é reproduzível com modems convencionais ou apenas com simulação em software, o que justifica a montagem de uma bancada física.

1.2. Problema

Para validar a reconstrução do DSP, é preciso exercitar o `slmodem` contra um RAS real, em transportes distintos, e obter um critério objetivo de aprovação que não confunda um carrier isolado com uma conexão de dados funcional. Observa-se, além disso, que o desempenho do protocolo varia conforme o caminho de mídia empregado: o trecho que atravessa a conversão analógica de um ATA apresenta limitação específica. Este relatório documenta a infraestrutura construída e a evidência coletada para caracterizar essa limitação.

1.3. Objetivos

Objetivo geral. Projetar, montar e validar uma bancada de testes para a engenharia reversa do núcleo DSP do `slmodem`, capaz de exercitar os protocolos V.21, V.22, V.22bis, V.32bis, V.34 e V.90 sobre transportes E1 e SIP/RTP.

Objetivos específicos:

- estabelecer chamadas reais de V.21 a V.90 contra um RAS Cisco AS5300/MICA por E1 direto e por SIP/RTP, coletando taxa negociada, eventos de treinamento, erros e tráfego de dados;
- definir um critério de aprovação end-to-end que exija tráfego de dados completo pelo caminho do modem (não apenas carrier);
- isolar experimentalmente o efeito da conversão analógica de um ATA sobre a convergência do V.90;
- definir um procedimento de medição de latência do caminho de mídia para comparar empilhamentos RTP/SIP distintos.

1.4. Contribuições

O repositório versionado agrega: pontes userspace entre o `slmodem` e os transportes SIP/RTP e E1; uma ferramenta de sinalização PRI; um orquestrador Python (`dialbench`) que administra chamadas e valida respostas end-to-end pela PTY do modem; e registros de resultados por topologia em `tests/`. A evidência end-to-end valida a capacidade do conjunto para V.90 no E1 direto e no SIP/RTP direto e localiza uma limitação específica no caminho que inclui o ATA HT503.

1.5. Organização do relatório

A Seção 2 apresenta a fundamentação e o contexto técnico. A Seção 3 descreve materiais e métodos: equipamentos, arquitetura de software, topologias, procedimento de validação de chamadas e medição de latência. A Seção 4 reúne os resultados e a Seção 5 discute a evidência e suas limitações. A Seção 6 conclui e indica trabalhos futuros. O Apêndice A consolida a reprodutibilidade do build e o Apêndice B aponta lacunas de documentação do próprio repositório.

2. Contexto técnico e fundamentação

O projeto de pesquisa original, documentado em 1, propõe a bancada com o objetivo central de validar a reconstrução de `dsplibs.o` por meio de conexões reais, sobretudo V.90 [1, 2]. Não há, até o momento, implementação

em software livre de modems além de V.22 que esteja completa para V.34/V.90 [12]; a opção adotada é, portanto, exercitar o `slmodem` contra servidores de acesso reais com terminação digital.

O V.90 combina um enlace ascendente QAM (até 33.600 bit/s) com um enlace descendente PCM (até 56.000 bit/s), valendo-se do fato de a extremidade do servidor estar conectada digitalmente à rede telefônica [10]. O servidor de acesso empregado, Cisco AS5300 com modems digitais MICA, atende a essa condição por meio de troncos E1 com sinalização PRI [2]. Em paralelo, o gateway Cisco 2911 faz a interligação entre o domínio analógico (portas FXS) e o E1 PRI; o adaptador VoIP HT503 converte o áudio digital do SIP/RTP em sinal analógico na porta FXS.

Os componentes e papéis previstos no projeto são detalhados na Seção 3.1. Por se tratar de um primeiro relatório de engenharia, a fundamentação aqui é restrita ao que é observável nos artefatos versionados; configuração de laboratório e fontes externas ao repositório são tratadas como dependências de reprodução (Apêndice A). Referências acadêmicas adicionais sobre V.90, V.34 e sobre a plataforma `slmodem` estão previstas e devem ser completadas antes da submissão final (entradas [10]–[12] da Bibliografia).

3. Materiais e métodos

3.1. Descrição da bancada e equipamentos

A bancada integra os equipamentos da Tabela 1. O AS5300 é o servidor de acesso que termina as chamadas com modems digitais MICA sobre E1 PRI; o Cisco 2911 é o gateway de voz que faz a ponte entre portas FXS analógicas e o tronco E1 (VWIC3-1MFT-T1/E1, VIC3-4FXS e PVDM3); o hardmodem USB Lenovo (Conexant CX93010) é o modem de referência de hardware; o ATA Grandstream HT503 converte VoIP em analógico; e o computador Linux hospeda o `slmodem`, as ferramentas de coleta e os testes automatizados [2, 4].

Equipamento	Função	Observação
Cisco AS5300	RAS: termina chamadas de discagem	Modems digitais MICA; E1 PRI; firmware <code>mica-modem-pw.2.9.5.0.bin</code> ; V.90 por terminação digital.
Cisco 2911	Gateway de voz FXS (harr) E1	VWIC3-1MFT-T1/E1, VIC3-4FXS, PVDM3; PRI <code>timeslots 1-10,16</code> .
Hardmodem USB Lenovo (Conexant CX93010)	Cliente de referência	Elimina variáveis de software na validação inicial.
ATA VoIP Grandstream HT503	Conversão VoIP (harr) analógico	<code>1(times)FXS + 1(times)FXO</code> ; introduz o domínio analógico no caminho SIP.
Interface E1 Sangoma	Conexão digital direta do <code>slmodem</code> ao AS5300	Caminho E1 sem gateway nem domínio analógico.
Computador Linux	Hospeda <code>slmodem</code> , pontes e orquestração	Repositório versionado em Git.

Tabela 1: Equipamentos da bancada e seus papéis.

3.2. Arquitetura de software

A solução é organizada em camadas de software (Tabela 2): a infraestrutura de rede e o agente SIP são fornecidos pelas árvores `re` e `baresip`; o softmodem `slmodem` implementa controle AT, temporização, empacotamento e o DSP legado; as pontes em C convertem áudio PCM, SIP/RTP e canais B PRI; e o orquestrador `dialbench` inicia processos, conecta fluxos PCM e valida respostas end-to-end pela PTY do modem [9].

Camada	Componente	Responsabilidade
Infraestrutura RTP/SIP	re	Loop assíncrono, sockets, SIP, SDP, RTP/RTCP, codecs e transporte de rede.
Agente SIP	baresip	User-Agent modular e módulos de áudio, codecs, controle e rede.
Softmodem	slmodem	Controle AT, temporização, empacotamento e DSP legado; dsplibs.o é dependência binária x86-32.
Pontes C	tools/	Converte áudio PCM, SIP/RTP e canais B PRI. slmodem_bridge expõe PTY e PCM; rtp_bridge negocia PCMA; pri_call origina Q.931 e faz a ponte A-law.
Orquestração	dialbench	Inicia processos, conecta fluxos PCM, administra chamadas e valida respostas end-to-end pela PTY.

Tabela 2: Camadas de software da solução.

O fluxo de dados comum é uma cadeia bidirecional de amostras de áudio. O `slmodem_bridge` encapsula o DSP e apresenta PCM linear; a partir daí, o áudio segue por RTP/PCMA até um gateway SIP ou por A-law em um canal B PRI. Em paralelo, a PTY transporta comandos AT durante o estabelecimento e dados seriais após o CONNECT.

O Makefile da raiz delega a compilação para `tools/`. O build das pontes depende de três árvores integradas (`re`, `baresip` e `slmodem`); a ponte do `slmodem` é compilada com `-m32`, pois liga os objetos do DSP x86-32, enquanto `pri_call` é compilado em 64 bits e depende de DAHDI/libpri. O `tools/Makefile` gera uma cópia específica de `dsplibs.o` para exportar `SnrToRetrainTable`, preservando o objeto original. Essa organização separa o plano de controle do plano de mídia: SIP/PRI estabelece a chamada, enquanto as pontes transferem as amostras que permitem o treinamento do modem. Essa separação permite comparar transportes mantendo o mesmo cliente `slmodem`.

3.3. Topologias experimentais

As topologias 1–3 correspondem ao plano original do projeto; a topologia 4 é uma extensão posterior, importante para a inferência causal, pois remove o ATA sem remover o transporte SIP/RTP nem o gateway 2911 (Tabela 3).

ID	Caminho	Função experimental	Estado registrado
1	Hardmodem (rarr) FXS (rarr) 2911 (rarr) E1 (rarr) AS5300	Validar RAS, PRI, gateway e capacidade V.90 sem variáveis do software cliente.	6/6 protocolos; sem sondas PTY.
2	slmodem (rarr) SIP/RTP (rarr) HT503 (rarr) FXS (rarr) 2911 (rarr) E1 (rarr) AS5300	Validar o slmodem através do ATA e medir o efeito da conversão analógica.	V.21–V.34 passam; V.90 falha na convergência.
3	slmodem (rarr) Sangoma E1 (rarr) AS5300	Eliminar 2911, ATA e o domínio analógico do caminho de mídia.	V.21–V.90 passam; V.90 em 56.000 bit/s descendente.
4	slmodem (rarr) SIP/RTP (rarr) 2911 (rarr) E1 (rarr) AS5300	Isolar o HT503 mantendo SIP e o gateway E1.	V.21–V.90 passam; quatro chamadas V.90 limpas.

Tabela 3: Topologias experimentais e estado registrado.

3.4. Procedimento de validação de chamadas

Uma chamada só é considerada aprovada quando há CONNECT e tráfego bidirecional completo. O `dialbench` abre a PTY do `slmodem` e envia `show`

clock; cada resposta deve conter o eco do comando, uma linha com UTC e o prompt Router>, e o número padrão de respostas exigidas é três [4, 9]. Um carrier isolado, portanto, não é confundido com uma conexão de dados funcional.

Os testes são executados do protocolo mais simples ao mais complexo. A instrumentação registra a taxa TX/RX, o transporte, o codec, as respostas do RAS e observações de treinamento. Para o caminho E1, a configuração usa E1 CCS/HDB3/CRC4, com timeslot 16 como canal D e canais B sem cancelamento de eco [3]; o clock é recuperado do AS5300 pela interface Sangoma. Para o hardmodem (topologia 1), o protocolo é forçado via AT+MS=, disca-se o ramal e registra-se a taxa autoritativa por AT&V1 [4].

3.5. Medição de latência do caminho de mídia

Além da validação de protocolo, o dialbench mede o atraso e a dispersão do caminho de mídia com rajadas senoidais, comparando abordagens RTP/SIP sem envolver o treinamento do modem. Enquanto o teste de dados confirma o enlace e a resposta do RAS de ponta a ponta, a medição de latência isola o custo e a variação do caminho de mídia sob um mesmo destino SIP.

O estímulo é um WAV mono s16 a 8 kHz com rajadas de senoide (frequência de 1000 Hz por padrão, rajada de 100 ms a cada 500 ms, amplitude de meia escala e primeira rajada em $t = 0$), gerado pelo subcomando gen. O subcomando latency executa o ciclo completo sobre um caller: garante a existência do WAV de TX, estabelece a chamada, toca o estímulo no transporte e captura o retorno de mídia em audios/<caller>_rx.wav [9]. O fluxo pode ser executado como:

```
python3 -m dialbench latency <caller> [--freq 1000] [--burst 100] \
  [--period 500] [--dur 10] [--ptime 10]
```

Três callers medem latência sobre SIP/RTP, todos discando o mesmo destino por padrão (sip:11@10.42.0.102:5062;transport=udp), o que mantém a extremidade distante fixa e isola a implementação de transporte do lado cliente (Tabela 4) [9].

Abordagem	Componente	Papel
baresip	tools/baresip_play	UA baresip; toca o WAV de TX na chamada SIP e grava o fluxo recebido.
rtp_bridge	tools/rtp_bridge	Ponte C própria; envia o TX como PCMA em RTP e registra o RX; --ptime define o tamanho de quadro.
pjsua	pjsua (externo)	UA com áudio nulo; jitter buffer mínimo (--jb-max-size=0), latências de captura/reprodução reduzidas e VAD/ec desativados.

Tabela 4: Abordagens RTP/SIP empregadas na medição de latência.

A análise valida o RX como mono s16 a 8 kHz e detecta a cadência de rajadas por correlação cruzada aplicada ao envelope Goertzel do tom em janelas de 10 ms. O filtro casado mede a energia média de rajada acima da média local, o que cancela fundo constante (por exemplo, resíduo de harmônicas na frequência alvo) e marca o início de cada rajada. O atraso de pipeline é estimado por correlação cruzada dos envelopes de TX e RX, com busca limitada a $\max(500, 2 * \text{período})$ ms; um resultado positivo indica RX atrasado em relação ao TX. Cada rajada TX é pareada com a rajada RX mais próxima da posição esperada $tx + \text{atraso}$ dentro de uma margem de período / 3; rajadas sem correspondência são contadas como perdidas. Para cada rajada pareada são reportados tx_ms, rx_ms e delay_ms, com média, mínimo, máximo e desvio padrão. O código de saída é 0 quando todas as rajadas são pareadas e 2 quando há perdas.

4. Resultados

4.1. Matriz consolidada de protocolos

A Tabela 5 consolida os resultados de conectividade por topologia [4–7]. Na topologia 1, o marcador not-recorded para as sondas não indica falha: os logs do hardmodem e do AS5300 sustentam a validação do enlace, mas não permitem a mesma comparação com o critério PTY aplicado nas topologias 2–4.

Top.	Protocolo	Resultado	TX/RX bit/s	Sondas RAS	Observação
1	V.21–V.90	Passa	300–31.200 / 300–46.667	Não regis- trado	Hardmodem; zero retrains nos logs consolidados.
2	V.21–V.34	Passa	300–24.000 / 300–26.400	3/3 a 36/36	HT503 com PCMA; tráfego RAS verificado.
2	V.90	Falha	–	0/3	Falha de convergência na fase 4 através do ADC/ DAC do ATA.
3	V.21–V.90	Passa	300–33.600 / 300–56.000	3/3 a 12/12; V.90 5/5	E1 direto; V.90 validado em 56.000 bit/s descendente.
4	V.21–V.90	Passa	300–31.200 / 300–56.000	3/3 por cha- mada	SIP/RTP direto; quatro chamadas V.90 limpas.

Tabela 5: Matriz consolidada de resultados por topologia e protocolo.

4.2. Diagnóstico espectral da falha V.90 no caminho com ATA

O diretório 8 agrega uma diagnose quantitativa baseada em três capturas de bancada, em um modelo do receptor reconstruído e em simulações fatoriais. A verificação espectral de V.90 mede as componentes em 3.600, 4.000 e 4.200 Hz. No caminho E1, as quedas relativas são de 20,04 e 48,72 dB; no SIP digital, de 20,03 e 48,73 dB; ambos os conjuntos ficam abaixo do critério de codec severo. No caminho com conversão D/A–A/D do HT503, as quedas sobem para 40,19 e 58,43 dB, ultrapassando o limiar de 28 dB e acionando o fallback observado na topologia 2.

A identificação do canal estima a perda adicional em relação a 3.600 Hz como 10,1 dB em 3.800 Hz e 21,0 dB em aproximadamente 4.000 Hz. A captura também mostra uma deriva de atraso de -0.913 amostra/s, equivalente a $-114,1$ ppm, ausente no SIP digital direto. O teste de controle com o fallback severo desabilitado é decisivo para separar as etapas: o receptor atravessa o verificador inicial, mas falha em seguida no critério de erro do equalizador e retorna NO CARRIER.

A simulação da métrica avePdsnr do núcleo reconstruído produz 0,0 para o caso digital síncrono, 178,8 para o filtro medido com relógios síncronos, 507,4 para o filtro combinado com o relógio residual e 417,7 para a captura real sem correção. O limiar de fallback é 180; a execução binária controlada mediu 359,076. Esse resultado aponta para a combinação de filtragem analógica e relógios assíncronos no HT503, sendo a filtragem suficiente para explicar a decisão espectral inicial. O jitter de pacotes RTP, por si só, não explica o resultado: a captura SIP digital teve pacotes contíguos e erro do receptor convergindo para aproximadamente 3 unidades.

4.3. Resultados de latência

Os valores numéricos de latência por abordagem ainda não estão consolidados neste relatório; o procedimento descrito na Seção 3.5 define o estímulo, a instrumentação e as métricas, que devem ser registrados por abordagem e destino à medida que os experimentos forem executados, como dado complementar à matriz de protocolos.

5. Discussão

O contraste entre as topologias 2, 3 e 4 é consistente com a hipótese de que o trecho analógico do HT503 limita o V.90. O mesmo modem alcança V.90 no E1 direto (topologia 3) e no SIP/RTP direto para o 2911 (topologia 4), enquanto o caminho com ATA (topologia 2) alcança V.34, mas não completa a convergência V.90. Essa conclusão é uma correlação controlada, não uma prova de que apenas o ADC/DAC seja responsável: jitter, temporização, níveis e configuração do ATA ainda precisam ser medidos em experimentos adicionais.

A evidência espectral é forte no limite do canal completo entre o gateway e o cliente, mas não localiza a perda individualmente no conversor D/A ou A/D do HT503. Também não demonstra que uma taxa de amostragem maior possa recuperar informação eliminada: converter um fluxo RTP já limitado a 8 kHz para 9,6 kHz não restaura a banda removida pelo canal. Os resultados separam, contudo, duas hipóteses concorrentes: a filtragem analógica do ATA, e não o jitter de pacotes RTP, explica a decisão espectral inicial que aciona o fallback; o relógio residual assíncrono, combinado ao filtro, explica a queda posterior no critério do equalizador.

Em relação aos dados end-to-end, ressalva-se que o retrain de fase 4 recuperado antes do CONNECT no controle V.90 da topologia 4 não é contado como falha terminal, pois as três sondas foram concluídas. A assimetria entre TX e RX observada em V.34/V.90 é esperada pela natureza dos protocolos e não deve ser interpretada isoladamente como erro.

6. Conclusão

A bancada deixou de ser apenas uma proposta de infraestrutura: o repositório agrega pontes de áudio, sinalização PRI, orquestração de chamadas e resultados end-to-end. A evidência atual valida a capacidade do conjunto para V.90 no E1 direto e no SIP/RTP direto e localiza uma limitação específica no caminho que inclui o HT503, associada à conversão analógica e aos relógios assíncronos do ATA.

Como trabalhos futuros, recomenda-se consolidar os comandos de reprodução em um procedimento único (Apêndice A), registrar as métricas de latência por abordagem, reter logs de todas as chamadas em convenção uniforme e repetir a topologia 2 com medidas de jitter, nível e temporização do ATA. Em paralelo, os testes unitários do DSP reconstruído devem continuar sendo relacionados às chamadas de integração por protocolo e configuração de transporte, e a documentação do repositório deve ser normalizada (Apêndice B).

Bibliografia

- [1] Projeto de pesquisa da bancada de testes: servidor de acesso Cisco AS5300, gateway Cisco 2911, hardmodem de referência e ATA VoIP. Repositório do projeto, docs/projeto.pdf.
- [2] Resumo da bancada (projeto, equipamentos, topologias e protocolos). Repositório do projeto, docs/project-summary.md.
- [3] Configuração DAHDI/Wanpipe da interface E1 Sangoma. Repositório do projeto, docs/dahdi.md.
- [4] Topologia 1 (validação com hardmodem): procedimento, logs e matriz de resultados. Repositório do projeto, tests/topology1/.
- [5] Topologia 2 (integração com ATA HT503): procedimento, logs e matriz de resultados. Repositório do projeto, tests/topology2/.
- [6] Topologia 3 (E1 direto via Sangoma): procedimento, logs e matriz de resultados. Repositório do projeto, tests/topology3/.
- [7] Topologia 4 (SIP/RTP direto para o gateway): procedimento, logs e matriz de resultados. Repositório do projeto, tests/topology4/.
- [8] Análise do V.90 sobre E1 direto, SIP direto e SIP com D/A–A/D: capturas, modelo do receptor e simulações. Repositório do projeto, analise_v90_sip/ (inclui report.pdf e README.md).
- [9] Orquestrador dialbench: código e manual de uso. Repositório do projeto, dialbench/ (inclui README.md).
- [10] [REFERÊNCIA A COMPLETAR] Recomendação ITU-T V.90 (protocolo de modulação para transmissão a 56.000 bit/s sobre a rede telefônica pública; citar a edição e a data de publicação). O V.90 requer terminação digital E1/T1 e modems digitais no servidor.
- [11] [REFERÊNCIA A COMPLETAR] Recomendação ITU-T V.34 (transmissão a 28.800/33.600 bit/s; citar a edição e a data de publicação).

[12] [REFERÊNCIA A COMPLETAR] Documentação e origem do slmodem (Smart Link Ltd.; núcleo dsplib.s.o como objeto x86-32; licenciamento BSD e distribuição em non-free). Incluir, se disponível, referência sobre a ausência de implementações livres completas de V.34/V.90.

Apêndice A: Reprodutibilidade do build

Os documentos em docs/ registram a motivação do projeto, a configuração DAHDI/Wanpipe, o teste PRI e o resumo das topologias; os arquivos em tests/topologyN/ acrescentam procedimentos, logs e matrizes CSV. Os testes unitários das bibliotecas ficam em re/test/ e baresip/test/ e validam as respectivas bibliotecas, mas não substituem os testes físicos de modem.

Para reproduzir o build das pontes, a sequência mínima documentada é:

```
make -C tools
cmake --build re/build -t retest -j
re/build/test/retest -rv
python3 -m dialbench --help
```

As validações de bancada exigem hardware, firmware MICA, DAHDI/Wanpipe, libpri, permissão de acesso ao dispositivo E1 e a configuração Cisco descrita em tests/topology1/ e tests/topology4/. Portanto, o resultado físico não é reproduzível apenas com um checkout e um compilador.

Apêndice B: Estado da documentação do repositório

- docs/dahdi.md ainda descreve como próximo passo a abertura do canal B e a integração do softmodem, embora tools/pri_call.c e as topologias 3 e 4 já documentem essa integração.
- docs/project-summary.md descreve somente as três topologias originais e trata V.90 como objetivo futuro; deve ser atualizado para refletir as extensões e os resultados atuais.
- A topologia 2 referencia historicamente burstbench.py, enquanto a orquestração versionada atual está em dialbench/.
- A origem dos logs e a configuração completa do laboratório devem ser normalizadas para permitir auditoria de cada linha da matriz CSV.